

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Translation, symétrie centrale, symétrie orthogonale

Une **transformation du plan** associe à **tout** point M un **unique** point M', et tout point du plan est l'image d'un point et d'un seul. M' est l'**image** de M, M l'**antécédent** de M' ; on écrit $M' = f(M)$. Un point tel que $f(M) = M$ est un **point invariant**.

LES TROIS TRANSFORMATIONS CONNUES

Translation de vecteur $\vec{u}$: $\vec{MM'} = \vec{u}$

Symétrie centrale de centre O : O **milieu** de [MM']

Symétrie orthogonale d'axe (D) : (D) **médiatrice** de [MM']

- Pour la symétrie d'axe (D), la médiatrice ne concerne que les points M **n'appartenant pas à (D)** : tout point de (D) est sa propre image.
- Points invariants** : une translation de vecteur **non nul** n'en a **aucun** ; une symétrie centrale en a **un seul**, le centre O ; une symétrie orthogonale en a **toute une droite**, l'axe (D).
- La symétrie centrale s'écrit aussi en vecteurs : $\vec{OM'} = -\vec{OM}$.
- Construire une figure image** : ne traite que les **points clés** (sommets, centre et un point d'un cercle), puis relie les images **dans le même ordre**. Pour l'axe (D) : trace la perpendiculaire à (D) passant par M, de pied H, et reporte MH de l'autre côté de H. **Contrôle** : un côté et son image ont la **même longueur**.

Isométries

ISOMETRIE : A' ET B' IMAGES DE A ET B

$$A'B' = AB$$

Translation, symétrie centrale, symétrie orthogonale et rotation sont des **isométries** : elles **conservent les distances**. Elles conservent donc aussi les **longueurs, périmètres, aires, angles, l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité**, les **milieux** et les **barycentres** : la figure image a la **même taille et la même forme** que la figure de départ.

Dans un repère

Transformation	Image de M(x ; y)
Translation de vecteur $\vec{u}(a ; b)$	$(x + a ; y + b)$
Symétrie de centre l'origine O	$(-x ; -y)$
Symétrie d'axe des abscisses	$(x ; -y)$
Symétrie d'axe des ordonnées	$(-x ; y)$
Quart de tour direct de centre O	$(-y ; x)$

Leçon 2 : L'homothétie

DEFINITION : CENTRE O, RAPPORT k REEL NON NUL

$$h(O ; k) : M \mapsto M' \text{ tel que } \vec{OM'} = k \vec{OM}$$

Le centre O est **invariant**, et c'est le seul dès que $k \neq 1$. Le rapport k ne peut pas être nul.

- $k > 0$: M' est sur la **demi-droite [OM]**, du **même côté** du centre ;
 $k < 0$: M' est de l'**autre côté** de O.
- $|k| > 1$: la figure est **agrandie** ; $|k| < 1$: elle est **réduite** ; $|k| = 1$: elle garde sa taille.
- Cas particuliers** : $h(O ; 1)$ est l'**identité** ; $h(O ; -1)$ est la **symétrie centrale** de centre O.

Ce qu'elle conserve, ce qu'elle change

Conserve : l'**alignement**, le **parallélisme**, l'**orthogonalité**, les **angles**, les **milieux** et les **barycentres**. L'image d'une droite est une droite **parallèle** à la première.

EFFET SUR LES GRANDEURS

$$A'B' = |k| \times AB \quad \text{aire}' = k^2 \times \text{aire}$$

Thalès. Si A' et B' sont les images de A et B par $h(O ; k)$, alors (A'B') et (AB) sont **parallèles** et $\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{A'B'}{AB} = |k|$.

Traduire un énoncé. « B est l'image de A par l'homothétie de centre I et de rapport k » s'écrit $\vec{IB} = k \vec{IA}$: le **centre est l'origine des deux vecteurs**.

Homothétie dans un repère

CENTRE $O_1(x_1 ; y_1)$, RAPPORT k

$$x' = x_1 + k(x - x_1) \quad y' = y_1 + k(y - y_1)$$

- Si le **centre est l'origine** : $x' = kx$ et $y' = ky$.
- Antécédent** d'un point M' connu : on applique l'homothétie de **même centre** et de rapport $\frac{1}{k}$.
- Construire M'** : sur la droite (OM), du côté donné par le **signe** de k, à la distance $|k| \times OM$ du centre. **Contrôle** : deux côtés qui se correspondent sont **parallèles**.

Leçon 3 : La rotation

DEFINITION : CENTRE O, ANGLE ORIENTÉ α , POUR $M \neq O$

$$r(O ; \alpha) : OM' = OM \quad \text{et} \quad (\vec{OM}, \vec{OM'}) = \alpha$$

Le centre O est **invariant** : son image est lui-même. Les deux conditions sont indispensables ; ensemble, elles déterminent M' de façon unique.

- Le plan est orienté dans le **sens direct**, celui qui est **contraire aux aiguilles d'une montre**.
- $\alpha > 0$: rotation dans le **sens direct** ; $\alpha < 0$: rotation dans le **sens indirect**.
- $r(O ; \frac{\pi}{2})$ est le **quart de tour direct**, $r(O ; -\frac{\pi}{2})$ le **quart de tour indirect** : les images sont **différentes**.

La rotation est une **isométrie** : elle conserve les **distances**, les **longueurs**, les **périmètres**, les **aires**, les **angles**, l'**alignement**, le **parallélisme**, l'**orthogonalité** et les **barycentres**. La figure a la même taille et la même forme ; elle a seulement **pivoté**, elle n'est pas retournée.

- Images** : une droite a pour image une **droite** ; un segment, un **segment de même longueur** ; un cercle de centre I et de rayon r, le **cercle de centre l'image de I et de même rayon r**.
- Cas particuliers** : l'angle 0 donne l'**identité** ; l'angle π (soit 180°) donne la **symétrie centrale** de centre O.
- Elle conserve le **parallélisme** mais **non la direction** : l'image d'une droite a pivoté de α , elle n'est en général **pas parallèle** à cette droite.
- Construire M'** : à partir de la demi-droite [OM], trace au rapporteur un angle de mesure $|\alpha|$, dans le sens indiqué par le signe de α , puis reporte au compas la longueur OM sur la demi-droite obtenue.

Retrouver le centre et l'angle connaissant A, B et leurs images : O est le **point d'intersection des médiatrices** de [AA'] et de [BB'], car $OA' = OA$ et $OB' = OB$; l'angle est ensuite l'angle orienté $(\vec{OA}, \vec{OA'})$.

Leçon 4 : Utilisation des transformations

- Construire** une figure : frises, motifs, agrandissements (homothétie), figures tournées (rotation).
- Démontrer** une propriété : on **transporte** une configuration par une transformation qui **conserve** ce qui nous intéresse.
- Déterminer un ensemble de points** : l'image d'une figure simple est une figure simple, dont on précise les éléments caractéristiques.

Règle d'or. On choisit toujours la transformation qui **conserve la propriété cherchée** : longueurs $\rightarrow$ isométrie ; formes et directions $\rightarrow$ homothétie ; orientation $\rightarrow$ rotation.

Images des figures usuelles

- **Homothétie** de rapport k : une **droite** a pour image une **droite parallèle** (confondue avec elle si la droite passe par le centre) ; un **cercle** de centre I et de rayon r a pour image le **cercle de centre l'image de I et de rayon $|k| \times r$** .
- **Isométrie** (translation, symétries, rotation) : une **droite** a pour image une **droite** ; un **cercle**, un **cercle de même rayon**.
- Dans tous les cas : segment $\rightarrow$ segment, triangle $\rightarrow$ triangle, angle $\rightarrow$ angle de **même mesure**.

Que conserve chaque transformation ?

Transformation	Longueurs et aires	Directions	Sens
Translation	conservées	conservées	conservé
Symétrie centrale	conservées	conservées	conservé
Symétrie orthogonale	conservées	changées	inversé
Rotation	conservées	changées	conservé
Homothétie de rapport k	long. $\times k $, aires $\times k^2$	conservées	conservé

Enchaîner deux transformations

Aucune étude systématique n'est exigée ; deux observations suffisent :

- deux **symétries orthogonales d'axes sécants** en O donnent une **rotation de centre O** , d'angle le **double** de l'angle des deux axes ;
- deux **symétries orthogonales d'axes parallèles** donnent une **translation**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Par une homothétie de rapport k , les aires sont multipliées par k

✓ Les **longueurs** sont multipliées par $|k|$, les **aires** par k^2 , car on agrandit dans les **deux directions**. Un rapport 3 multiplie l'aire par 9, pas par 3 : 4 hectares en donnent 36. Inversement, une aire multipliée par 9 vient d'un rapport 3.

X Homothétie de rapport -2 : les longueurs sont multipliées par -2

✓ Une longueur est **toujours positive** : elle est multipliée par $|-2| = 2$. Le **nombre** $|k|$ commande la taille, le **signe** de k commande seulement le côté du centre où atterrit la figure.

X La translation agrandit la figure - l'homothétie de rapport 3 garde les longueurs

✓ Exactement l'inverse. Translation, symétries et rotation sont des **isométries** : un côté de 5 cm reste un côté de 5 cm. L'homothétie, elle, **multiplie** les longueurs par $|k|$.

X La rotation d'angle π est une symétrie axiale

✓ C'est la **symétrie centrale** de centre O . Une **rotation** est définie par un **centre et un angle**, une symétrie **axiale** par une **droite** : la rotation ne retourne jamais la figure, la symétrie axiale la retourne toujours.

X L'image d'une droite par une homothétie est une droite sécante à la première

✓ C'est une droite **parallèle**, et **distincte** en général : les deux droites ne se confondent que si (D) **passe par le centre**. Ne transporte pas ce résultat à la rotation : d'angle non nul, elle fait **pivoter** la droite, qui n'est plus parallèle.

X Le symétrique de $M(3 ; 2)$ par rapport à l'axe des abscisses est $(-3 ; 2)$

✓ C'est **$(3 ; -2)$** : l'axe des abscisses ne change que le signe de l'**ordonnée**. Par rapport à l'**origine**, les **deux** signes changent : $(-3 ; -2)$. Un **point** donné, c'est une symétrie centrale ; une **droite**, une symétrie orthogonale.

X $r(O ; \frac{\pi}{3})$ et $r(O ; -\frac{\pi}{3})$ donnent la même image

✓ Le **signe** donne le **sens** : les deux images sont **différentes**, symétriques par rapport à (OM). Lis le signe avant de poser le rapporteur ; le sens positif tourne à l'**inverse des aiguilles d'une montre**.

X « B est l'image de A par $h(I ; k)$ » traduit par $\vec{AB} = k \vec{AI}$

✓ Le **centre est l'origine des deux vecteurs** : $\vec{IB} = k \vec{IA}$. De même, dans un enchaînement, la seconde transformation s'applique aux **images**, jamais aux points de départ.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une **transformation** associe à tout point M un **unique** point M' ; un **point invariant** vérifie $f(M) = M$. Aucun pour une translation de vecteur non nul, le centre seul pour une symétrie centrale, toute la droite pour une symétrie d'axe.
- 2 Translation : $\vec{MM'} = \vec{u}$. Symétrie centrale : O **milieu** de $[MM']$. Symétrie axiale : (D) **médiatrice** de $[MM']$. Rotation : $OM' = OM$ et $(\vec{OM}, \vec{OM'}) = \alpha$.
- 3 Ces quatre transformations sont des **isométries** : $A'B' = AB$, et elles conservent aires, angles, alignement, parallélisme, milieux et barycentres.
- 4 **Homothétie** $h(O ; k)$, $k \neq 0$: $\vec{OM'} = k \vec{OM}$. Elle conserve la **forme** mais **longueurs $\times |k|$** et **aires $\times k^2$** . $h(O ; -1)$ et $r(O ; \pi)$ sont la **symétrie centrale** de centre O .
- 5 **Images** : par une homothétie, une droite donne une **droite parallèle** et un cercle un cercle de rayon $|k| \times r$; par une isométrie, une droite donne une droite et un cercle un cercle de **même rayon**.
- 6 Dans un repère : translation de $\vec{u}(a ; b) \rightarrow (x + a ; y + b)$; centre $O \rightarrow (-x ; -y)$; axe des abscisses $\rightarrow (x ; -y)$; axe des ordonnées $\rightarrow (-x ; y)$; quart de tour direct $\rightarrow (-y ; x)$.
- 7 Homothétie de centre $O_1(x_1 ; y_1)$: $x' = x_1 + k(x - x_1)$ et $y' = y_1 + k(y - y_1)$.
- 8 Le **centre d'une rotation** est l'intersection des **médiatrices** de $[AA']$ et $[BB']$. On choisit toujours la transformation qui **conserve la propriété cherchée**.